

Blocco 12 – Gentle Introduction: Capstone query design

Sintassi, esempi guidati e soluzioni

Uso del materiale

Questo handout accompagna la presentazione aggiuntiva del blocco 12. Serve per introdurre gradualmente la sintassi del tema “Capstone query design” e per collegare teoria, esempi e pratica.

1. Problema di partenza

Una richiesta reale mescola modello, join, filtri, KPI, subquery e leggibilità. Serve un metodo completo.

Ponte con i blocchi precedenti. Il capstone integra tutto: granularità, chiavi, JOIN, aggregazioni, CTE, controlli e spiegazione della soluzione.

2. Sintassi essenziale

```
WITH passaggio_1 AS (...),
passaggio_2 AS (...),
risultato AS (...)
SELECT ...
FROM risultato
ORDER BY ...;
```

3. Come leggere la sintassi

- Tradurre la domanda informale in specifica controllabile.
- Separare popolazione, join, metriche e output.
- Usare CTE per rendere visibile il ragionamento.
- Aggiungere query di controllo.
- Spiegare limiti e assunzioni della soluzione.

4. Esempi guidati

Specifica in CTE

Domanda. Specifica in CTE.

Soluzione.

```
WITH valid_orders AS (
  SELECT *
  FROM order_revenue
  WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
),
customer_kpi AS (
```

```

SELECT c.customer_id,
       c.full_name,
       c.segment,
       count(*) AS orders,
       round(sum(v.gross_revenue), 2) AS revenue
FROM valid_orders AS v
JOIN customers AS c ON c.customer_id = v.customer_id
GROUP BY c.customer_id, c.full_name, c.segment
)
SELECT *
FROM customer_kpi
WHERE revenue >= 1000
ORDER BY revenue DESC;

```

Controllo del denominatore

Domanda. Controllo del denominatore.

Soluzione.

```

WITH valid_orders AS (
  SELECT *
  FROM order_revenue
  WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
)
SELECT count(*) AS valid_orders,
       count(DISTINCT customer_id) AS customers,
       round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue
FROM valid_orders;

```

Report finale per paese e segmento

Domanda. Report finale per paese e segmento.

Soluzione.

```

WITH valid_orders AS (
  SELECT *
  FROM order_revenue
  WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
),
enriched AS (
  SELECT v.*, c.country, c.segment
  FROM valid_orders AS v
  JOIN customers AS c ON c.customer_id = v.customer_id
)
SELECT country, segment,
       count(*) AS orders,
       round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue,
       round(avg(gross_revenue), 2) AS aov
FROM enriched
GROUP BY country, segment
ORDER BY country, revenue DESC;

```

5. Esercizio con rappresentazione tabellare

Tabella di partenza.

richiesta	decisione
clienti ad alto valore ordini validi KPI	granularità cliente escludere cancelled/refunded ordini, ricavo, AOV

Richiesta. Data una richiesta business informale, costruire specifica, CTE intermedie, query finale e controlli di validazione.

Procedimento atteso.

1. dichiarare la granularità del risultato;
2. scegliere la tabella o il passaggio di partenza;
3. aggiungere filtri, join, calcoli o subquery necessari;
4. ordinare il risultato in modo stabile;
5. scrivere una query di controllo.

6. Errori frequenti

- partire subito dal codice senza specifica;
- non dichiarare granularità e popolazione;
- mescolare troppe regole in una sola `SELECT`;
- non verificare conteggi e totali intermedi;
- presentare una query corretta ma non spiegabile.

Checklist

- La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri e i collegamenti sono motivati?
- I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- Esiste almeno una query di controllo?